

Instalación de Servicio Multimedia



Francisco Javier Otero Herrero

Grupo ATU

26-06-2025

Instalación de Servicio Multimedia

Instalación de Servicio Multimedia

Contenido

<i>Introducción Importante: Sobre Windows Media Services (WMS)</i>	<i>3</i>
<i>PREGUNTAS</i>	<i>3</i>
<i>Requerimientos Hardware y Software</i>	<i>3</i>
<i>Proceso de Instalación y Configuración.....</i>	<i>4</i>
<i>Recursos de Almacenamiento</i>	<i>7</i>
<i>Software para la Gestión de Usuarios.....</i>	<i>7</i>
<i>Configurar IIS para Servir Contenido Multimedia</i>	<i>9</i>
<i>Solución al Error HTTP 403.14.....</i>	<i>12</i>
<i>Fallos del Servidor</i>	<i>14</i>

Instalación de Servicio Multimedia

Suponiendo que vamos a instalar un servidor con el software Windows Media.

Introducción Importante: Sobre Windows Media Services (WMS)

Antes de sumergirnos en la práctica, es crucial entender por qué no utilizaremos el software **Windows Media Services (WMS)**, a pesar de que el enunciado original lo menciona.

WMS fue, en su momento, la solución de **Microsoft** para la transmisión de audio y vídeo. Sin embargo, con el avance de las tecnologías de streaming y las necesidades actuales, Microsoft decidió no continuar su desarrollo y soporte.

Esto significa que **WMS es un software obsoleto**. Intentar instalarlo en sistemas operativos modernos como **Windows Server 2022** sería prácticamente imposible debido a incompatibilidades, y, aun si se lograra, **no contaría con las actualizaciones de seguridad ni las funcionalidades necesarias para un entorno actual**.

Por ello, en esta práctica, nos centraremos en una solución moderna y ampliamente utilizada en el ecosistema **Microsoft** para servir contenido multimedia: **Internet Information Services (IIS)**. **IIS** es el servidor web de Microsoft y, con las configuraciones adecuadas y posibles módulos adicionales, puede funcionar de manera excelente como un servidor de contenido multimedia, especialmente para contenido estático (descargas) y streaming adaptativo básico.

Este enfoque nos proporcionará habilidades mucho más relevantes y aplicables en el mundo real.

PREGUNTAS

Requerimientos Hardware y Software

¿Qué requerimientos de hardware y software vamos a tener?

Dado que vamos a utilizar **Windows Server 2022 e IIS para nuestro servidor multimedia**, aquí están los requerimientos básicos que tendremos en cuenta:

Requerimientos de Hardware:

- ✓ **CPU (Procesador):**
 - Mínimo: 1 vCPU.
- ✓ **RAM (Memoria RAM)**
 - Mínimo: 2 GB.
 - Recomendado: 4 GB. Con 2 GB, Windows Server 2022 e IIS pueden ir un poco lentos. 4 GB harán la experiencia mucho más fluida.

Instalación de Servicio Multimedia

✓ **Almacenamiento (Disco Duro)**

- Mínimo: 32 GB.
- Recomendado: 60 GB. Aunque la instalación base y IIS no ocupen tanto, tener espacio extra es crucial para almacenar los archivos multimedia de prueba y para posibles expansiones. Debemos asegurarnos de configurar el disco como **dinámicamente asignado** en **Virtual Box** para que solo ocupe espacio físico a medida que lo necesite.

✓ **Adaptador de Red**

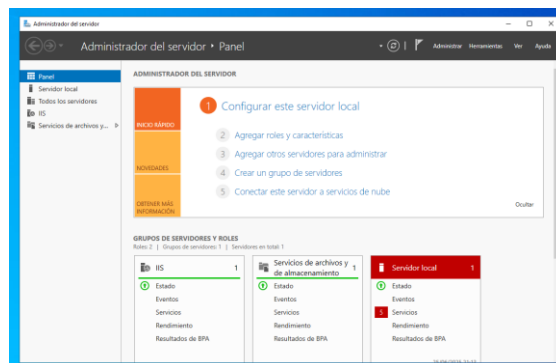
- Recomendado: Configurar al menos un adaptador de red en modo **Adaptador Puente (Bridge Adapter)** en **Virtual Box**. Esto permitirá que la máquina virtual obtenga una **dirección IP de nuestra red local** y sea accesible desde la **máquina real (anfitrión)** o desde otras máquinas virtuales en la misma red, simulando un servidor real en una red.

Requerimientos de Software:

- **Sistema Operativo Base (Anfitrión):** EL Sistema Operativo actual (Windows, macOS, Linux) donde tengas instalado Virtual Box.
- **Software de Virtualización:** Oracle Virtual Box.
- **Sistema Operativo del Servidor (Huésped):** Windows Server 2022.
- **Rol de Servidor:** Internet Information Services (IIS). Este es un componente que instalaremos directamente desde Windows Server 2022.
- **Contenido Multimedia de Prueba:** Algunos archivos de audio (MP3), vídeo (MP4) e imágenes (JPG/PNG) para subir al servidor y probar su funcionamiento. No necesitan ser grandes, solo para verificar.

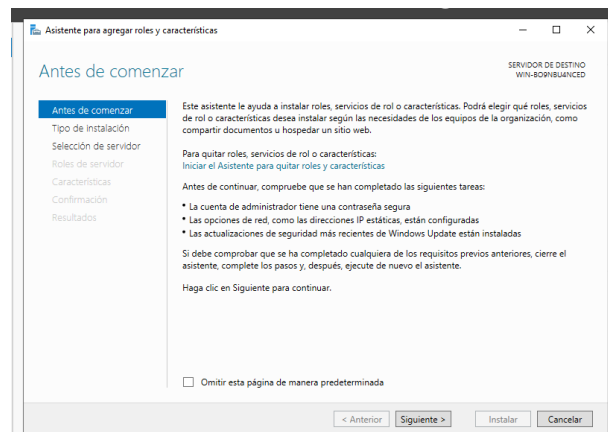
Proceso de Instalación y Configuración

En este caso usaremos la **ISO de Windows Server** que utilizamos anteriormente para hacer de **Servidor FTP**. Por lo que pasamos directamente a configurar **Internet Information Services (IIS)**. Para ello abrimos el administrador del servidor.

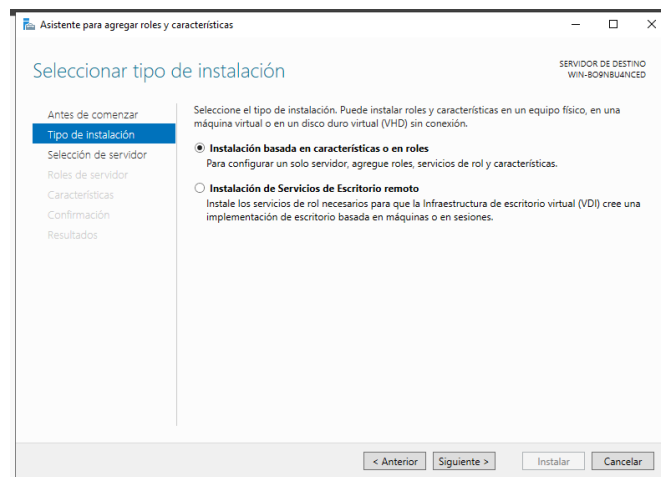


Instalación de Servicio Multimedia

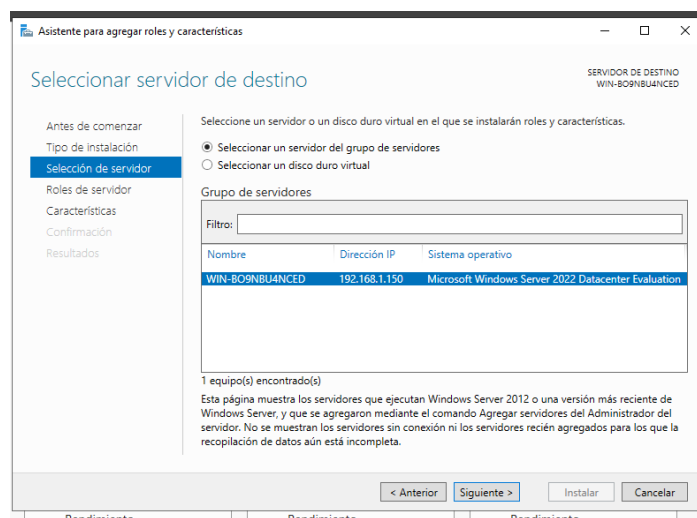
En el Administrador del Servidor, hacemos clic en **Agregar roles y características** y hacemos clic en **Siguiente** en la pantalla de **Antes de comenzar**.



Seleccionaremos **Instalación basada en características o en roles** y debemos hacer clic en **Siguiente**.

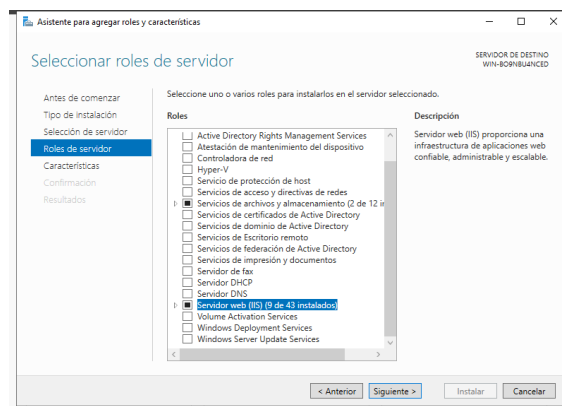


Nos aseguraremos de que el servidor esté seleccionado en **Seleccionar un servidor del grupo de servidores** y hacemos clic en **Siguiente**.



Instalación de Servicio Multimedia

En la lista de **Roles de servidor**, marcaremos la casilla de **Servidor web (IIS)**.



Cuando nos pregunte si *deseas agregar las características requeridas para el Servidor web (IIS)*, hacemos clic en **Agregar características**, posteriormente hacemos clic en Siguiente. En la pantalla **Características**, no necesitaremos seleccionar nada adicional por ahora.

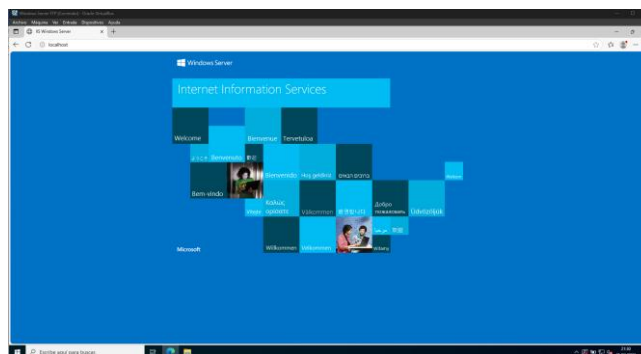
En la pantalla **Servidor web (IIS)**, hacemos clic en Siguiente.

En **Servicios de rol**, dejaremos las opciones predeterminadas que vienen marcadas (*servidor web, características comunes de HTTP, etc.*). Esto es suficiente para empezar a servir contenido estático. Haz clic en Siguiente.

En **Confirmar selecciones de instalación**, marcaremos la casilla **Reiniciar el servidor de destino automáticamente en caso necesario**. Hacemos clic en **Instalar**. Y una vez completada la instalación, hacemos clic en **Cerrar**.

Verificar la Instalación de IIS

Abriremos un navegador web dentro de la máquina virtual y escribiremos `http://localhost` en la barra de direcciones.



Si la instalación fue correcta, deberías ver la página de bienvenida predeterminada de IIS (**Welcome to IIS**).

Además, si configuraste tu red en modo puente, puedes intentar acceder a la IP de tu servidor virtual desde el navegador de tu máquina real para confirmar que es accesible desde fuera de la VM.

Instalación de Servicio Multimedia

Recursos de Almacenamiento

¿Cómo podemos definir los recursos de almacenamiento del servidor?

En el contexto de un **servidor multimedia con IIS**, definir los recursos de almacenamiento no se refiere solo a la cantidad de disco duro que ya asignamos en **Virtual Box**, sino a cómo organizamos y hacemos disponible ese espacio para los archivos multimedia que vamos a servir.

Aquí vamos a explicar los puntos clave y cómo lo implementaríamos en nuestra máquina virtual:

✓ **Organización Lógica del Almacenamiento:**

- **Crear una carpeta dedicada:** Lo primero es no mezclar los archivos multimedia con los archivos del sistema operativo o los archivos predeterminados de **IIS**. Siempre es buena práctica crear una carpeta específica en una ubicación lógica y de fácil acceso para nuestros contenidos.

✓ **Asignación de Permisos Adecuados:**

- **El servidor web (IIS)** necesita tener los permisos necesarios para leer los archivos que va a servir. Por defecto, la cuenta de usuario con la que trabaja IIS (normalmente **IIS_IUSRS** o **IUSR**) ya tiene permisos de lectura en la carpeta **inetpub\wwwroot**. Si decidimos crear la carpeta en otro lugar, debemos asegurarnos de que esta cuenta tenga permisos de lectura.

✓ **Publicar el Contenido a través de IIS:**

- Una vez que tenemos los archivos organizados en una carpeta, es momento de decirle a **IIS** dónde encontrar ese contenido y cómo servirlo. Esto se hace creando un **Sitio web** o un **Directorio Virtual** dentro de **IIS** que apunte a la carpeta de contenido multimedia.

Software para la Gestión de Usuarios

Utilizando IIS en Windows Server 2022. ¿Qué software podemos usar para la gestión de los usuarios y seguridad?

En un entorno con IIS y Windows Server 2022, la gestión de usuarios y la seguridad no recaen en un único software adjunto a IIS, sino que se integran con las propias características del sistema operativo y otras herramientas de Microsoft.

Instalación de Servicio Multimedia

Aquí explico los componentes principales que usaríamos para la gestión de usuarios y la seguridad:

❖ **Herramientas Nativas de Windows Server para Usuarios:**

- **Administración de equipos (Usuarios y grupos locales):** Para la gestión de usuarios y grupos a nivel del servidor individual. Aquí se pueden crear cuentas de usuario locales y grupos, asignarles permisos y definir contraseñas. Esto es útil para un servidor independiente o para gestionar cuentas de servicio.
- **Active Directory Domain Services (AD DS):** Si el servidor forma parte de una red empresarial más grande con un dominio, **Active Directory** es la herramienta principal para la gestión centralizada de usuarios, grupos, equipos y políticas de seguridad. **IIS** puede integrarse perfectamente con **Active Directory** para la autenticación de usuarios de dominio.

❖ **Características de Seguridad Integradas en IIS:**

- **Autenticación de IIS:** El propio IIS tiene módulos de autenticación integrados que permiten controlar cómo los usuarios se identifican para acceder al contenido. Las más comunes son:
 - **Anónima:** Permite el acceso a cualquiera sin credenciales (típico para sitios web públicos).
 - **Básica:** Pide nombre de usuario y contraseña (se envían en texto, por lo que se necesita **HTTPS**).
 - **Autenticación de Windows:** Utiliza las credenciales de usuario del dominio o del servidor para un inicio de sesión sin pedir la contraseña si ya estás logueado en una máquina de la red.
 - **Autenticación Digest:** Más segura que la básica.
- **Autorización de URL:** Permite definir reglas sobre qué usuarios o grupos pueden acceder a qué carpetas o archivos específicos dentro de nuestro sitio web de IIS. Por ejemplo, se podría permitir que solo ciertos usuarios autenticados vean un vídeo restringido.
- **Filtrado de Solicitudes:** Permite bloquear ciertos tipos de solicitudes o extensiones de archivo no deseadas para prevenir ataques o el acceso a archivos sensibles.
- **Certificados SSL/TLS:** Aunque no es una **gestión de usuarios** directamente, la configuración de certificados para **HTTPS en IIS** es fundamental para cifrar la comunicación y proteger las credenciales y el contenido mientras se transfieren. Esto se gestiona a través de la interfaz de IIS.

Instalación de Servicio Multimedia

❖ **Firewall de Windows con Seguridad Avanzada:**

- Aunque el sistema operativo lo gestiona, **el firewall es una herramienta crucial para proteger el servidor** controlando el tráfico de red que entra y sale, permitiendo solo las conexiones legítimas (por ejemplo, el puerto 80 para HTTP, 443 para HTTPS) y bloqueando las demás.

Para la gestión de usuarios, dependeremos de las herramientas de gestión de usuarios y grupos de Windows Server (ya sean locales o de Active Directory).

Para la seguridad del acceso al contenido y la protección de la comunicación, utilizaremos las características de autenticación y autorización directamente dentro del propio IIS, además del Firewall de Windows para proteger la red.

Configurar IIS para Servir Contenido Multimedia (Crear un Sitio Web)

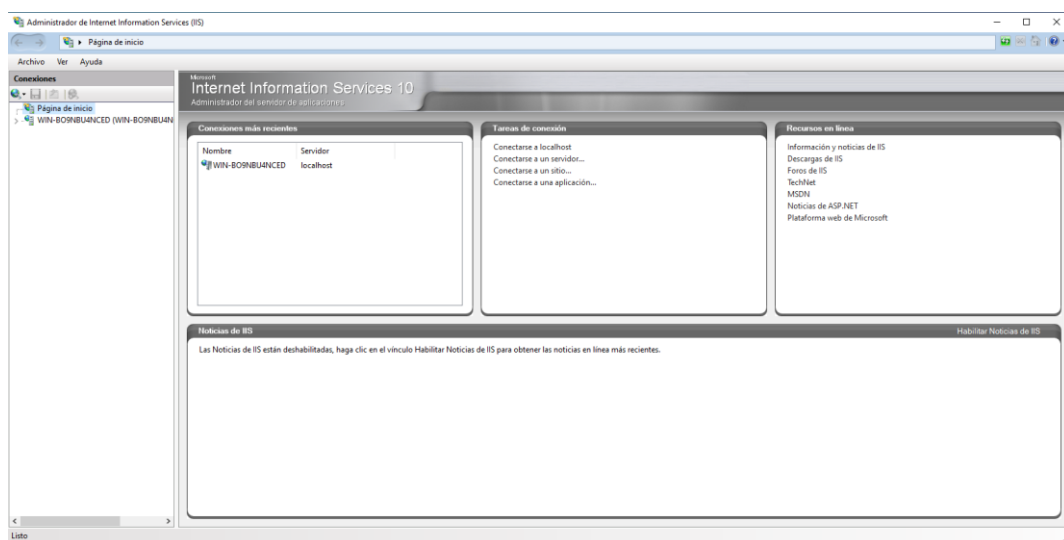
Previo a esta configuración se ha creado una carpeta llamada **Multimedia** en la cual he subido varios archivos multimedia, entre ellos hay varias fotos y un video en **.mp4**.

Aunque los archivos estén en **C:\inetpub\wwwroot\Multimedia**, por defecto, el **Sitio web predeterminado** de **IIS** no los mostrará directamente a menos que se acceda a la ruta completa (ej. <http://localhost/Multimedia/video.mp4>).

Para tener un acceso más organizado y simular un servicio dedicado, vamos a crear un nuevo **Sitio web** en **IIS** que apunte directamente a nuestra carpeta Multimedia.

I. Abrir el Administrador de Internet Information Services (IIS)

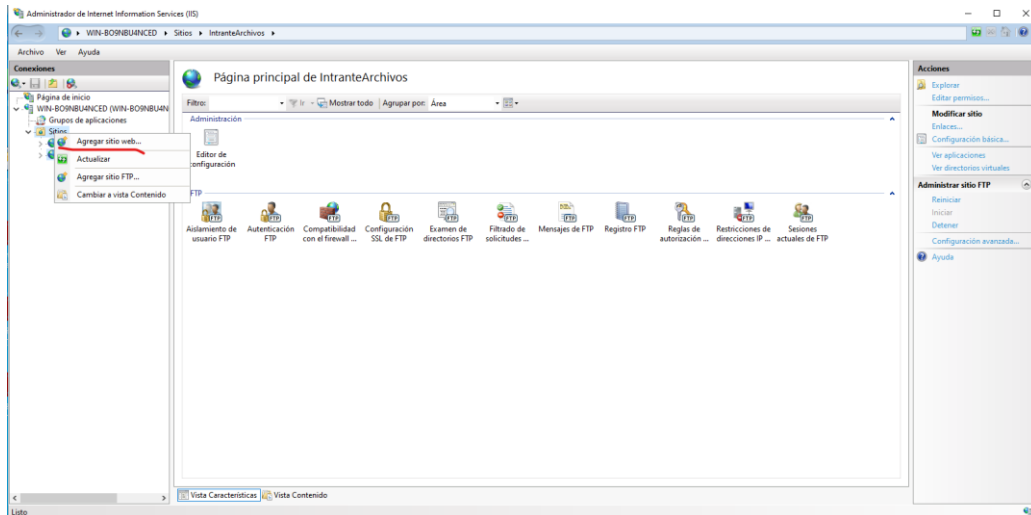
En la máquina virtual, nos dirigimos al menú Inicio, escribiremos IIS y seleccionaremos **Administrador de Internet Information Services (IIS)**.



Instalación de Servicio Multimedia

II. Crear un Nuevo Sitio Web en IIS

En el panel de conexiones (izquierdo) del Administrador de IIS, expandir el nombre del servidor. Hacer clic derecho sobre **Sitios** y seleccionar **Agregar sitio web...** (o **Add Website...**).



III. Configurar los Detalles del Nuevo Sitio Web

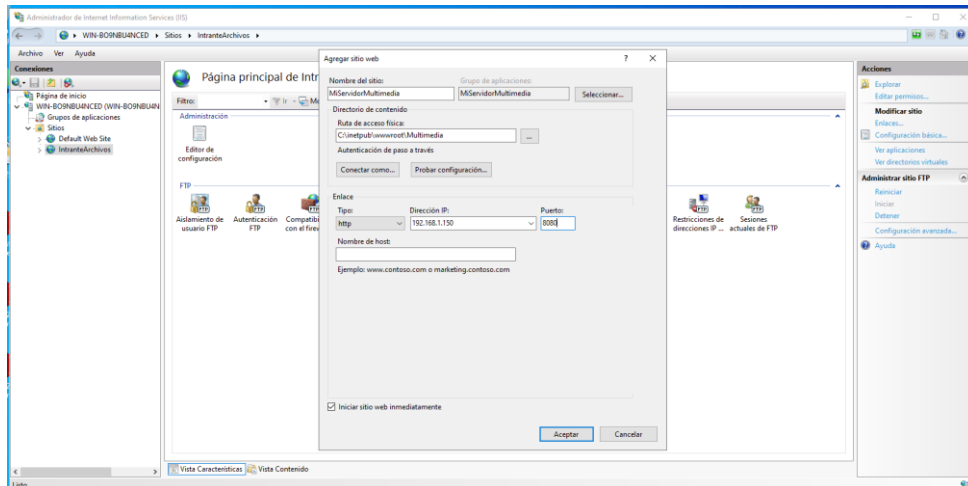
Se abrirá una ventana para Agregar sitio web y debemos rellenar los siguientes campos:

- **Nombre del sitio:** Le daremos un nombre descriptivo como, por ejemplo, **MiServidorMultimedia**.
- **Ruta de acceso física:** Hacer clic en el botón **"..." (Examinar)** y navegaremos hasta la carpeta que creamos con nuestros archivos multimedia y seleccionaremos la carpeta, después hacemos clic en **Aceptar**.
- **Tipo:** Podemos dejar **HTTP**.
- **Dirección IP:** Dejaremos **Todas las no asignadas** (o seleccionamos la dirección IP estática del servidor si la configuramos).
- **Puerto:**
 - ✓ Podemos dejar el **80 (el puerto estándar HTTP)**. Si lo dejamos así, el **Default Web Site** se detendrá automáticamente porque ambos no pueden usar el mismo puerto.
 - ✓ **Alternativa recomendada para esta práctica:** Para evitar conflictos con el sitio predeterminado de IIS, podríamos usar un puerto diferente, por ejemplo, **8080**. Esto es muy común en desarrollo y pruebas. Si usamos **8080**, para acceder al sitio luego debemos escribir:

http://IP_DEL_SERVIDOR:8080.

Instalación de Servicio Multimedia

- **Nombre de host:** Dejar en blanco por ahora, o podríamos poner **servidormultimedia.local** si se tuviera un **servidor DNS configurado**.
- Nos aseguraremos de que la casilla **Iniciar sitio web inmediatamente** esté marcada.
- Y ya podremos hacer clic en **Aceptar**.

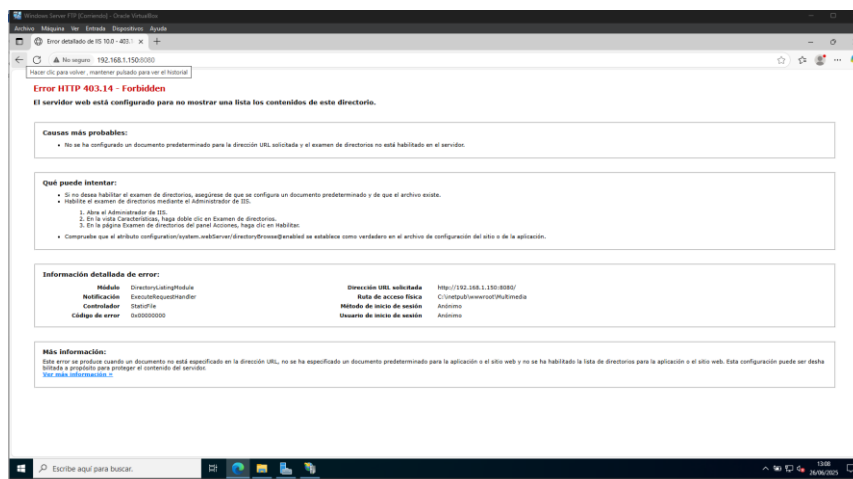


IV. Probar el Nuevo Sitio Web Multimedia

Una vez creado el sitio, lo veremos listado bajo **Sitios en el Administrador de IIS**. Para probarlo abriremos el navegador web en la máquina virtual. Si hemos usado el puerto **80**, escribiremos **http://localhost/** o **http://IP_DE_TU_SERVIDOR/**.

Si hemos usado el puerto **8080**, como es mi caso, escribiremos **http://localhost:8080/** o **http://IP_DE_TU_SERVIDOR:8080/**.

Deberíamos ver una lista de los archivos y carpetas dentro de la carpeta **Multimedia**, ya que **IIS**, por defecto, habilita la **Exploración de directorios** si no encuentra un archivo de inicio (como **index.html**).



Instalación de Servicio Multimedia

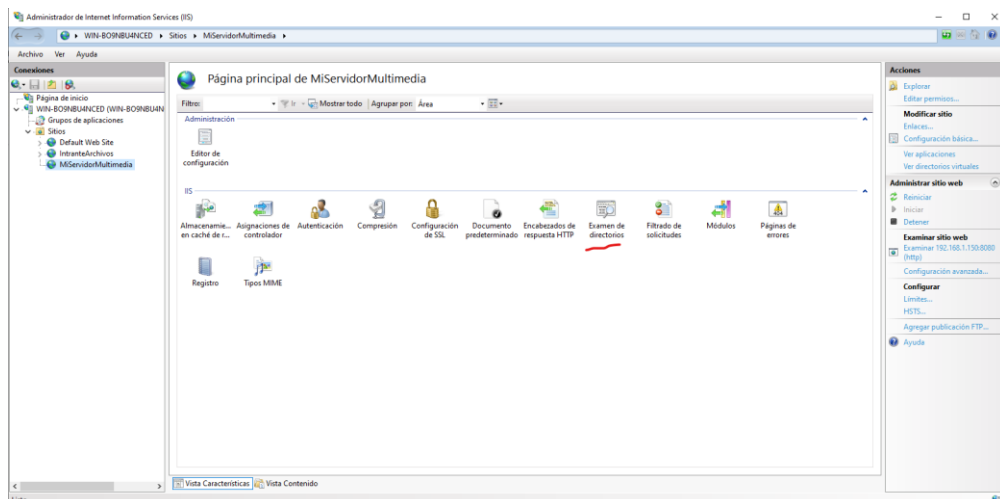
En cambio, y contra todo pronóstico, como podemos observar en la imagen anterior, recibimos un error en el navegador al probar el Nuevo Sitio Web.

Este error significa que **el servidor web (IIS) está funcionando y ha recibido nuestra solicitud**, pero no está configurado para mostrar una lista de los contenidos del directorio al que intentamos acceder (/Multimedia/). **IIS, por seguridad**, suele desactivar esta función por defecto para evitar que cualquiera pueda ver el listado de archivos de nuestro servidor. Justo lo contrario a lo que yo había leído.

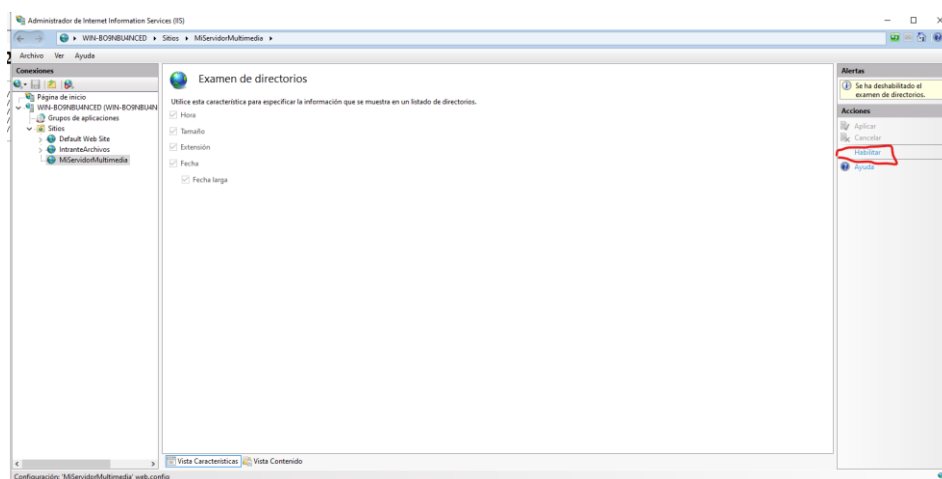
Para solucionarlo, necesitamos habilitar la **Exploración de directorios (Directory Browse)** para nuestro **nuevo sitio web en IIS**.

Solución al Error HTTP 403.14

Desde el **Administrador de Internet Information Services (IIS)**, en el panel de conexiones de la izquierda, hacemos clic sobre el sitio que habíamos creado, desde el panel central buscaremos **Examen de directorios** y pulsamos sobre él.

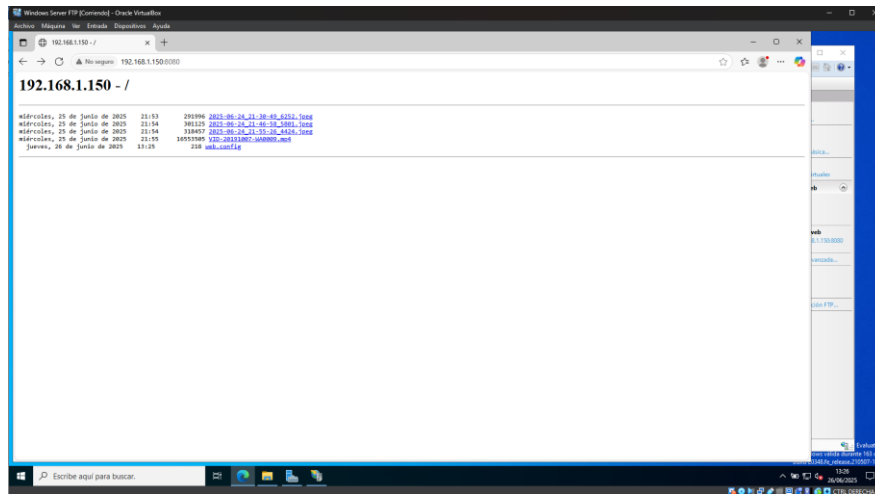


En el panel de acciones de la derecha, pulsamos sobre **habilitar** y veremos que el estado del examen de directorios cambia a habilitado.

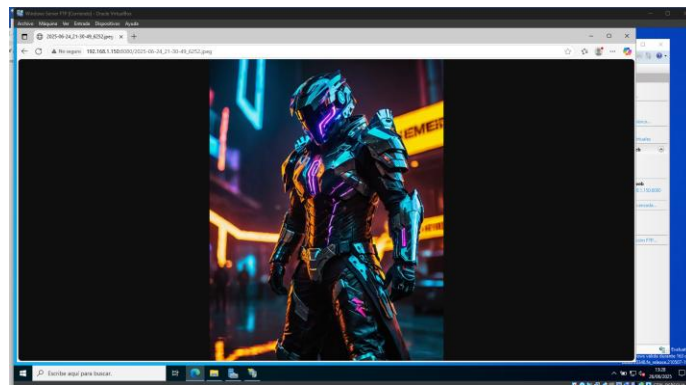


Instalación de Servicio Multimedia

Si ahora probamos de nuevo el sitio web tal y como hicimos anteriormente, podemos comprobar que ahora vemos el listado del contenido que hay en el directorio.



Si pulsamos sobre cualquiera de los enlaces que hay podemos ver su contenido. Al pulsar sobre el primer enlace de la lista vemos lo siguiente.



Es una de las primeras imágenes que he creado gracias a la Inteligencia Artificial.

Explicación Adicional:

*Este error es un control de seguridad importante. En un **entorno de producción real**, a menudo no queremos que los usuarios puedan **navegar** por todos los directorios del servidor. En su lugar, tendríamos una página `index.html` o `default.html` (o un archivo similar) que se carga automáticamente cuando alguien visita la URL base del sitio.*

Sin embargo, para propósitos de pruebas y en este caso práctico donde queremos verificar que el contenido se sirve, habilitar la exploración de directorios es el camino más directo para ver lo que hay dentro de la carpeta.

Instalación de Servicio Multimedia

Fallos del Servidor

¿A través de qué podemos controlar los fallos del servidor?

Para un servidor multimedia (o cualquier servidor en general) que funciona con Windows Server 2022 e IIS, el control de fallos y la monitorización de su estado son aspectos cruciales para asegurar su buen funcionamiento y detectar problemas a tiempo. Podemos controlar los fallos del servidor principalmente a través de:

❖ *Visor de Eventos de Windows (Event Viewer):*

-  Es una herramienta fundamental integrada en Windows Server que registra todos los eventos importantes que ocurren en el sistema. Esto incluye errores de hardware, problemas con el software, fallos de seguridad, información sobre el inicio y cierre de servicios, etc.
-  Cuando ocurre un fallo, es el primer lugar donde buscar. Los eventos se clasifican por **nivel** (*Información, Advertencia, Error, Crítico*) y **por origen** (*Sistema, Aplicación, Seguridad, etc.*). Al revisar los Registros de Windows y, en particular, los registros Sistema y Aplicación, puedes encontrar mensajes específicos que te dirigen a la causa del problema. Por ejemplo, un servicio de IIS que no arranca, un problema de disco, o un error de una aplicación.

❖ *Monitor de Rendimiento (Performance Monitor):*

-  Una herramienta que permite observar en tiempo real el uso de los recursos del sistema, como la CPU, la memoria RAM, el disco duro y la red. También permite crear registros para analizar el rendimiento a lo largo del tiempo.
-  No detecta fallos directos como el Visor de Eventos, pero sí te ayuda a identificar cuellos de botella o problemas de rendimiento que pueden llevar a un fallo. Por ejemplo, si ves que la CPU está constantemente al 100% o la RAM agotada, eso podría indicar que el servidor está sobrecargado y podría fallar pronto, o que hay un proceso que consume demasiados recursos. Para un servidor multimedia, monitorear el ancho de banda de red es crucial para saber si puede manejar la carga de usuarios.

Instalación de Servicio Multimedia

❖ **Registros (Logs) de IIS:**

- ✚ IIS genera sus propios archivos de registro (logs) que detallan cada solicitud que recibe el servidor web (quién accedió, a qué archivo, a qué hora, si hubo un error, etc.).
- ✚ Son vitales para diagnosticar problemas relacionados específicamente con el servicio web o el contenido. Si un usuario no puede acceder a un vídeo, los logs de IIS pueden mostrar un código de error HTTP (como el 403.14 que vimos) o un fallo de autenticación que te da pistas sobre la causa. También son importantes para análisis de seguridad y de tráfico.

❖ **Servicios (Services):**

- ✚ Una consola en Windows Server que permite ver el estado de todos los servicios del sistema y las aplicaciones. Cada servicio de un rol (como IIS) tiene su propio servicio que se ejecuta en segundo plano.
- ✚ Si un componente del servidor multimedia no está funcionando (*por ejemplo, el servicio World Wide Web Publishing Service para IIS*), puedes verlo aquí. Puedes intentar reiniciar servicios, detenerlos o configurarlos para que arranquen automáticamente.

❖ **Monitorización Activa y Alertas (en entornos más complejos):**

- ✚ Aunque para una práctica básica no es lo principal, en un entorno real se usarían herramientas de monitorización (*como Zabbix, Nagios, o soluciones basadas en la nube*) que revisan constantemente el servidor y envían alertas (*por correo, SMS*) si detectan umbrales superados (*CPU alta, disco lleno*) o fallos de servicios.

*Para controlar los fallos, utilizaremos principalmente el **Visor de Eventos** para ver los problemas que ocurren, el **Monitor de Rendimiento** para analizar el uso de recursos que podrían causar problemas, y los **Registros de IIS** para problemas específicos del servicio web.*

*Las herramientas de **servicios** nos permiten gestionar los componentes activos del sistema.*